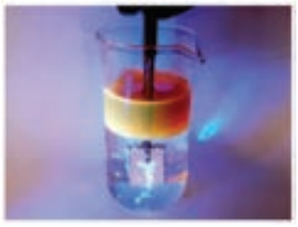
9.6.19 பகிர்ந்த உல்லை
Distributed Winding

ஒரு துருவத்திற்கான சுருள்களை ஒரே இடத்தில் மொத்தமாக ஒரே சுருளாகச் சுற்றாமல், பல சுருள்களாக சுற்றி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பள்ளங்களில் பதித்து உருவாக்கப்படும் உல்லைக்குப் 'பகிர்ந்த உல்லை' என்று பெயர். நேர்த்திசை இயந்திரத்தின் மின்னகங்கள் மற்றும் மாறுதிசை மின்னோடிகளின் நிலையி மற்றும் சுழலிகளில் இவ்வகை உல்லை முறை பின்பற்றப்படுகிறது.

உங்களுக்கு தெரியுமா?



உலோக–காற்று மின்கலன்கள் என்பது மிகச் சிறிய மற்றும் எடை குறைவான வகை மின்கலன்களில் ஒன்றாகும். ஆனால் அவை பெரிய வரம்புகளைக் கொண்டிருக்கும். பயன்பாட்டில் இல்லாதபோது, அவை விரைவாக சீர்குலைகின்றன. ஏனெனில், உலோக மின் முனைகள் அரிமானத்தினால் பாதிப்படைகின்றன.

9.6.20 ஒரு நிலை மாறுதிசை தன்மைய உல்லை

மாறுதிசை, 1Φ, 4துருவம், 24 பள்ளங்கள் கொண்ட ஸ்பிலிட் நிலை மின்தேக்கி வகை மின்னோடிகளுக்கான தன்மைய உல்லை வரைபடம் வரைக.

துருவ இடைத் தூரம்

$$= \frac{\text{பள்ளங்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{துருவங்களின் எண்ணிக்கை}}$$

$$= \frac{24}{4} = 6$$

காயிலிடைத் தூரம் = 1 + துருவ இடைதுத் தூரம்

= 1 + 6 = 7 => 1 - 7(முழு இடைத் தூரஉல்லை)

= 1 - 6 (பின்ன இடைத் தூர உல்லை)

ஒரு நிலை தன்மைய உல்லைக்கு காயிலிடைத் தூரம், பின்ன இடைத் தூரமாக இருக்குமாறு எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

மொத்த சுருள்களின் எண்ணிக்கை =

$$\frac{\text{பள்ளங்களின் எண்ணிக்கை}}{2}$$

(ஓரடுக்கு உல்லை)

$$= \frac{24}{2} = 12$$

ஒரு துருவத்திற்கான சுருள்களின் எண்ணிக்கை (coils / pole)

$$= \frac{\text{மொத்த சுருள்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{துருவ எண்ணிக்கை}}$$

$$= \frac{12}{4} = 3$$

ஒரு நிலைக்கான சுருள்களின் எண்ணிக்கை (coils / phase)

$$= \frac{\text{மொத்த சுருள்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{நிலை எண்ணிக்கை}}$$

$$= \frac{12}{1} = 12$$

ஒரு துருவத்தில் உள்ள ஒரு நிலைக்கான சுருள்களின் எண்ணிக்கை (coils / pole / phase)

$$= \frac{\text{மொத்த சுருள்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{துருவம்} \times \text{∴பேஸ்}}$$

$$= \frac{12}{4 \times 1} = \frac{12}{4} = 3$$

BEE_Chapter_09.indd 157 12/27/2019 11:38:05 AM